

2024级数学分析(3)习题课

第9次习题课 2025年11月28日周五晚7:20 六教6B206(王嘉濠助教), 6B207(苑存远助教). 学习闭形式和Green公式的应用, 学习第二型曲线积分的计算.

【习题1】 设 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $F = (F^1, F^2, \dots, F^n)^\tau \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^n)$ 是一个无旋场, 即 $F'(x) = F'(x)^\tau \quad \forall x \in \Omega$, 即

$$\frac{\partial F^j(x)}{\partial x^i} = \frac{\partial F^i(x)}{\partial x^j} \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad \forall x \in \Omega.$$

也即1-形式

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n F^i(x) dx^i, \quad x \in \Omega,$$

是 Ω 上的一个闭形式.

设 $H \in C^2([0, 1]^2, \Omega)$ 是一个 C^2 类的定端同伦, 即满足 $H(1, t) = H(s, 0) = H(s, 1) = x_0$ for all $s, t \in [0, 1]$ 其中 $x_0 \in \Omega$ 为一个定点. 则对于闭合道路 $\gamma(t) := H(0, t), t \in [0, 1]$, 有

$$\int_0^1 \langle F(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt = 0.$$

【习题2(习题1的应用)】 设 $n \geq 2, \Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为一个单连通的开集. 则 Ω 上的光滑的1次闭形式也是恰当形式. 即若

$$\omega(x) = \sum_{i=1}^n F^i(x) dx^i, \quad x \in \Omega,$$

是 Ω 上的一个闭形式, 其中 $F^i \in C^1(\Omega), i = 1, 2, \dots, n$, 则存在 $U \in C^2(\Omega)$ 使得 $dU = \omega$ 于 Ω , 即

$$\frac{\partial}{\partial x^i} U(x) = F^i(x), \quad x \in \Omega, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

【习题3】

(1) 设质点在力场 $F(x, y) = (a + \frac{e^x}{1+y^2})\mathbf{i} + \frac{2y(1-e^x)}{(1+y^2)^2}\mathbf{j}$ 的作用下, 沿曲线 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 从 $(0, 0)$ 出发沿逆时针方向运动到点 $(1, 1)$. 求在此过程中力场 F 对质点所做的功 W . 这里 $\mathbf{i} = (1, 0), \mathbf{j} = (0, 1)$; a 是常数.

(2) 已知力场 $F(x, y, z) = y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + (x + y + z)\mathbf{k}$, 求质点沿曲线 $\gamma(t) = (a \cos t, a \sin t, \frac{b}{2\pi}t)$ 从点 $A = (a, 0, 0)$ 运动到点 $B = (a, 0, b)$ 时, 力场 F 对质点所做的功 W . 这里 $\mathbf{i} = (1, 0, 0), \mathbf{j} = (0, 1, 0), \mathbf{k} = (0, 0, 1)$; a, b 是常数.

【习题4】 设实值或复值函数 $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$\int_{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2, y \geq y_0} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0 \quad \forall (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \forall r > 0.$$

证明 $P(x, y) \equiv 0, \frac{\partial}{\partial x} Q(x, y) \equiv 0$ 于 $\mathbb{R}^2$.

注: 复值函数的积分(被定义为)=该函数的实部积分加上 i 乘以虚部的积分. 对复值函数的实部和虚部分别使用Green公式可知Green公式对于复值函数也成立.

【习题5】计算积分

$$I = \int_C \frac{e^y}{x^2 + y^2} \left((x \sin x + y \cos x) dx + (y \sin x - x \cos x) dy \right)$$

其中 $C: x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向.

【习题6(不等号方向的确定)】计算下面的双纽线

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

所围集合的面积, 其中 $a > 0$.

【习题7】设 $F \in C^2(\mathbb{R}^2)$ 满足

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid F(x, y) < 0\} \text{ 是有界单连通区域且 } \mathbf{0} = (0, 0) \in D,$$

$$|\nabla F(x, y)| \geq c \frac{(x^2 + y^2)^\alpha}{1 + x^2 + y^2} \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

其中 $0 < \alpha < 1, c > 0$ 是常数. 令

$$\mathbf{n}(x, y) = \frac{\nabla F(x, y)}{|\nabla F(x, y)|}, \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{\mathbf{0}\}.$$

证明 ∂D 的长度 $H_1(\partial D)$ 有限且可由下面公式计算:

$$H_1(\partial D) = \left| \int_D \nabla \cdot \mathbf{n}(x, y) dx dy \right|,$$

并且上式右端积分绝对收敛, 即

$$\int_D |\nabla \cdot \mathbf{n}(x, y)| dx dy < \infty.$$

这里 $\nabla \cdot = \operatorname{div}$ 是散度算符.